Solucionario Didáctico Paso a Paso
Actividad Práctica 7: Uniones Metal-Semiconductor

Curso: 510318-1 Dispositivos Semiconductores
Departamento de Física – Universidad de Concepción

Semestre 2-2026

Guía Teórica desde Cero: ¿Cómo funciona una Unión Metal-Semiconductor?

Para resolver cualquier problema de uniones Metal-Semiconductor (M-S), primero debemos comprender qué significan las energías y los niveles dentro de los materiales:

1. Niveles de Energía Fundamentales:

- **Nivel de vacío (E_{vac} o E_0):** Es el techo de referencia. Representa la energía que tiene un electrón que ha escapado completamente del material y está libre en el espacio.
- **Nivel de Fermi (E_F):** Imagínalo como el "nivel del agua" de los electrones. Es la energía máxima de referencia estadística de los electrones. **Regla de oro del equilibrio térmico:** Cuando dos materiales se unen y no se les aplica voltaje externo, sus niveles de Fermi se igualan y forman una sola línea horizontal recta ($E_{Fm} = E_{Fs}$).
- **Banda de Conducción (E_c) y Banda de Valencia (E_v):** En un semiconductor, los electrones libres se mueven en E_c y los huecos (ausencias de electrones, con carga positiva) en E_v. La distancia entre ambas es la brecha de energía o *Band Gap*: $E_g = E_c - E_v$.
- **Nivel Intrínseco (E_i):** Es el nivel de Fermi de un semiconductor puro (sin dopar), ubicado casi exactamente a la mitad del Band Gap: $E_c - E_i \approx E_g/2$.
- **Función de trabajo del metal ($q\Phi_m$):** Energía necesaria para llevar un electrón desde el nivel de Fermi del metal (E_{Fm}) hasta el vacío (E_{vac}). Si nos dan Φ_m en voltios (V), su energía es $q\Phi_m$ en electronvoltios (eV). Numéricamente valen lo mismo (ej. $\Phi_m = 4.6$ V $\Leftrightarrow q\Phi_m = 4.6$ eV).
- **Afinidad electrónica del semiconductor ($q\chi$):** Energía desde el borde de la banda de conducción (E_c) hasta el nivel de vacío (E_{vac}). **¡Importante!** $q\chi$ es una propiedad fija de la superficie del semiconductor; por lo tanto, la distancia entre E_{vac} y E_c es constante en todo punto. Si E_c se curva, E_{vac} y E_v se curvan exactamente con la misma forma.

2. Función de Trabajo del Semiconductor ($q\Phi_s$): Es la distancia desde el nivel de Fermi del semiconductor (E_{Fs}) hasta el nivel de vacío (E_{vac}). Depende de si el material es tipo-n (exceso de electrones, E_F cerca de E_c) o tipo-p (exceso de huecos, E_F cerca de E_v):

- **Semiconductor Tipo-n:** Definimos $q\phi_n = E_c - E_F$. Entonces:

$$q\Phi_s = q\chi + q\phi_n \quad \text{donde} \quad \phi_n = \frac{kT}{q}\ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right) \quad \text{o bien} \quad E_F - E_i = \frac{kT}{q}\ln\left(\frac{N_d}{n_i}\right)$$

- **Semiconductor Tipo-p:** Definimos $q\phi_p = E_F - E_v$. Entonces:

$$q\Phi_s = q\chi + E_g - q\phi_p \quad \text{donde} \quad \phi_p = \frac{kT}{q}\ln\left(\frac{N_v}{N_a}\right) \quad \text{o bien} \quad E_i - E_F = \frac{kT}{q}\ln\left(\frac{N_a}{n_i}\right)$$

3. Clasificación del Contacto (Schottky vs. Óhmico): Al unir el metal y el semiconductor, los electrones fluyen del material con **menor función de trabajo** (mayor energía de Fermi) hacia el de **mayor función de trabajo** (menor energía de Fermi) hasta igualar E_F:

Relación entre Φ_m y Φ_s	**Semiconductor Tipo-n**	**Semiconductor Tipo-p**
$\Phi_m > \Phi_s$	**Rectificante (Schottky)** (Bandas suben hacia el metal)	**Óhmico** (Bandas suben hacia el metal)
$\Phi_m < \Phi_s$	**Óhmico** (Bandas bajan hacia el metal)	**Rectificante (Schottky)** (Bandas bajan hacia el metal)

4. Ecuaciones Clave de una Barrera Schottky:

- **Altura de la barrera Schottky ideal (Φ_B):** Es el muro de potencial que ven los portadores desde el metal hacia el semiconductor:

$$\text{Para tipo-}n\text{: } \Phi_{Bn} = \Phi_m - \chi \qquad \text{Para tipo-}p\text{: } \Phi_{Bp} = \left(\chi + \frac{E_g}{q}\right) - \Phi_m$$

- **Potencial de contacto o potencial interno (V_0 o V_{bi}):** Es cuánto se curvan las bandas en el semiconductor en equilibrio:

$$\text{Para tipo-}n\text{: } V_0 = \Phi_m - \Phi_s = \Phi_{Bn} - \phi_n \qquad \text{Para tipo-}p\text{: } V_0 = \Phi_s - \Phi_m = \Phi_{Bp} - \phi_p$$

- **Ancho de la zona de vaciamiento (x_n o W) y Campo Eléctrico Máximo ($|\mathcal{E}_{\text{máx}}|$):** Con polarización inversa V_R:

$$x_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s(V_0 + V_R)}{qN_d}}, \qquad |\mathcal{E}_{\text{máx}}| = \frac{qN_d x_n}{\varepsilon_s} = \frac{2(V_0 + V_R)}{x_n}$$

- **Constantes físicas estándar a $T = 300$ K (Textos de Neamen / Streetman):**
  - Carga elemental: $q = 1.6 \times 10^{-19}$ C, Voltaje térmico: $V_t = \frac{kT}{q} = 0.0259$ V (25.9 mV).
  - Permitividad del vacío: $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-14}$ F/cm.
  - **Silicio (Si):** $E_g = 1.12$ eV, $\chi = 4.01$ V, $N_c = 2.8 \times 10^{19}$ cm^{-3}, $N_v = 1.04 \times 10^{19}$ cm^{-3}, $n_i = 1.5 \times 10^{10}$ cm^{-3}, $\varepsilon_r = 11.7$.
  - **Arseniuro de Galio (GaAs):** $E_g = 1.42$ eV, $\chi = 4.07$ V, $N_c = 4.7 \times 10^{17}$ cm^{-3}, $n_i = 1.8 \times 10^{6}$ cm^{-3}, $\varepsilon_r = 13.1$.
  - **Germanio (Ge):** $E_g = 0.66$ eV, $\chi = 4.13$ V, $N_c = 1.04 \times 10^{19}$ cm^{-3}, $N_v = 6.0 \times 10^{18}$ cm^{-3}, $n_i = 2.4 \times 10^{13}$ cm^{-3}.

Ejercicio 1

Enunciado 1

Se deposita un metal con función de trabajo de 4.6 eV sobre silicio (afinidad electrónica 4.01 eV) dopado tipo-p con $N_a = 10^{18}$ cm^{-3}. Dibuje el diagrama de bandas de equilibrio de la unión etiquetando el nivel de Fermi, los bordes de bandas y el nivel de vacío. ¿Es un contacto óhmico o Schottky? ¿Por cuánto debería ser alterada la función de trabajo del metal para cambiar el tipo de contacto?

1. Datos y Parámetros del Material

- Función de trabajo del metal: $q\Phi_m = 4.6$ eV ($\Phi_m = 4.6$ V).
- Afinidad electrónica del Silicio: $q\chi = 4.01$ eV.
- Concentración de aceptores (dopaje tipo-p): $N_a = 10^{18}$ cm^{-3}.
- Parámetros del Silicio a $T = 300$ K: $E_g = 1.12$ eV, $N_v = 1.04 \times 10^{19}$ cm^{-3} (o usando $n_i = 1.5 \times 10^{10}$ cm^{-3}), $kT = 0.0259$ eV.

2. Cálculo Paso a Paso

Paso 1: Ubicación del nivel de Fermi en el silicio tipo-p ($q\phi_p = E_F - E_v$). En un semiconductor tipo-p, el nivel de Fermi está muy cerca de la banda de valencia E_v. Calculamos la distancia $E_F - E_v$ usando la densidad efectiva de estados en la banda de valencia (N_v):

$$q\phi_p = E_F - E_v = kT \ln\left(\frac{N_v}{N_a}\right) = (0.0259 \text{ eV}) \ln\left(\frac{1.04 \times 10^{19}}{10^{18}}\right) = 0.0259 \times \ln(10.4) = 0.0259 \times 2.3418 = 0.0607 \text{ eV} \approx$$

Nota alternativa (usando n_i): Si en tu curso calculan primero la distancia respecto al nivel intrínseco:

$$E_i - E_F = kT \ln\left(\frac{N_a}{n_i}\right) = 0.0259 \ln\left(\frac{10^{18}}{1.5 \times 10^{10}}\right) = 0.467 \text{ eV} \implies E_F - E_v = \frac{E_g}{2} - 0.467 = 0.56 - 0.467 = 0.093 \text{ eV}$$

Ambas formas son válidas; usaremos el método estándar de N_v ($q\phi_p = 0.061$ eV) e indicaremos también el valor con n_i.

Paso 2: Cálculo de la función de trabajo del semiconductor ($q\Phi_s$). Para ir desde E_F hasta el nivel de vacío (E_{vac}), subimos desde E_F hasta E_c (que vale $E_g - q\phi_p$) y luego sumamos la afinidad electrónica $q\chi$:

$$q\Phi_s = q\chi + E_g - q\phi_p = 4.01 \text{ eV} + 1.12 \text{ eV} - 0.061 \text{ eV} = 5.069 \text{ eV} \approx 5.07 \text{ eV}$$

(Con el método de n_i, sería $q\Phi_s = 4.01 + 0.56 + 0.467 = 5.037$ eV).

Paso 3: Determinar el tipo de contacto y el potencial de contacto (V_0). Comparamos las funciones de trabajo:

$$q\Phi_m = 4.6 \text{ eV} \quad < \quad q\Phi_s = 5.07 \text{ eV}$$

Como $\Phi_m < \Phi_s$, antes del contacto el nivel de Fermi del metal está **más arriba** (mayor energía) que el del semiconductor tipo-p. Al unirlos:

1. Los electrones pasan del metal hacia el semiconductor para igualar los niveles de Fermi.
2. Estos electrones se recombinan con los huecos mayoritarios cerca de la unión, dejando iones aceptores negativos descubiertos (N_a^-) y formando una **región de agotamiento (vaciamiento)**.

3. Las bandas del semiconductor bajan hacia la interfaz en una cantidad igual a:

$$qV_0 = q\Phi_s - q\Phi_m = 5.07 \text{ eV} - 4.60 \text{ eV} = 0.47 \text{ eV} \implies V_0 = 0.47 \text{ V}$$

4. La altura de la barrera Schottky para los huecos es:

$$q\Phi_{Bp} = q\chi + E_g - q\Phi_m = 4.01 + 1.12 - 4.60 = 0.53 \text{ eV}$$

Al existir una región de vaciamiento y una barrera de potencial para los huecos mayoritarios, se trata de un **contacto rectificante o barrera Schottky**.

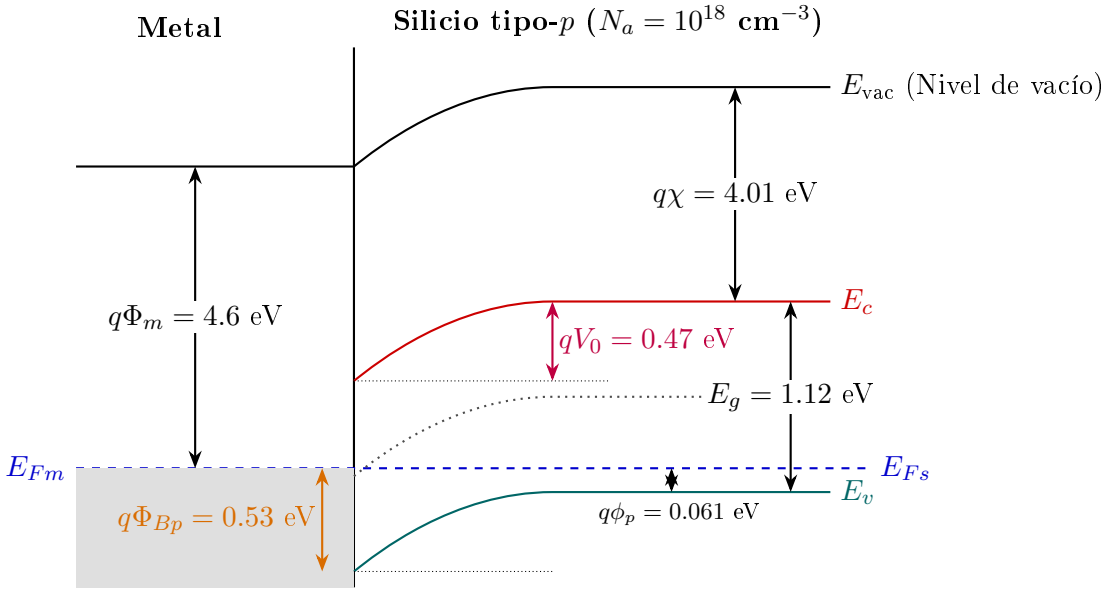
Paso 4: ¿Por cuánto debe alterarse $q\Phi_m$ para cambiar a contacto óhmico? Para que un semiconductor tipo-p forme un contacto óhmico, no debe haber barrera para los huecos; esto requiere que las bandas se curven hacia arriba al acercarse al metal, lo cual ocurre cuando:

$$q\Phi_m > q\Phi_s \implies q\Phi_m > 5.07 \text{ eV}$$

Por lo tanto, la función de trabajo del metal debe **aumentarse en más de**:

$$\Delta(q\Phi_m) = q\Phi_s - q\Phi_m = 5.07 \text{ eV} - 4.60 \text{ eV} = 0.47 \text{ eV} \quad (\text{o } 0.44 \text{ eV usando } n_i)$$

3. Diagrama de Bandas en Equilibrio



Resumen de Resultados

- **Tipo de contacto:** Es un **contacto rectificante (Schottky)** porque se trata de un semiconductor tipo-p con $\Phi_m < \Phi_s$ (4.6 eV < 5.07 eV).
- **Modificación necesaria:** La función de trabajo del metal debe **incrementarse en al menos** 0.47 **eV** (para superar 5.07 eV) de modo que se convierta en un contacto óhmico.

Ejercicio 2

Enunciado 2

Una barrera Schottky se forma entre un metal que tiene una función de trabajo de 4.3 eV y silicio tipo-p (afinidad electrónica = 4.01 eV), $N_a = 10^{17}$ cm^{-3}. (a) Dibujar el diagrama de bandas de equilibrio de la unión, mostrando el valor numérico de V_0. (b) Dibujar el diagrama de bandas de energía con una polarización directa de 0.3 V. Repetir para una polarización inversa de 2 V.

1. Datos y Parámetros del Material

- Metal: $q\Phi_m = 4.3$ eV.
- Silicio tipo-p: $q\chi = 4.01$ eV, $E_g = 1.12$ eV, $N_a = 10^{17}$ cm^{-3}, $N_v = 1.04 \times 10^{19}$ cm^{-3} ($T = 300$ K).

2. Parte (a): Equilibrio Térmico y Cálculo de V_0

Paso 1: Posición del nivel de Fermi respecto a E_v ($q\phi_p$).

$$q\phi_p = E_F - E_v = kT \ln\left(\frac{N_v}{N_a}\right) = 0.0259 \ln\left(\frac{1.04 \times 10^{19}}{10^{17}}\right) = 0.0259 \ln(104) = 0.0259 \times 4.6444 = 0.120 \text{ eV}$$

(Nota: Si se calcula con $n_i = 1.5 \times 10^{10}$ cm^{-3}, $E_i - E_F = 0.0259 \ln(10^{17}/1.5 \times 10^{10}) = 0.407$ $eV \implies q\phi_p = 0.56 - 0.407 = 0.153$ eV).

Paso 2: Función de trabajo del semiconductor ($q\Phi_s$).

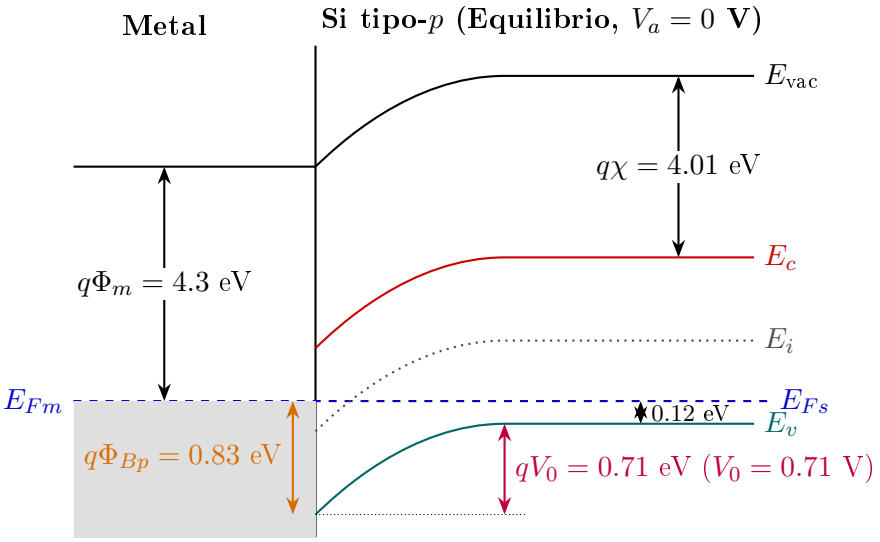
$$q\Phi_s = q\chi + E_g - q\phi_p = 4.01 + 1.12 - 0.12 = 5.01 \text{ eV}$$

Paso 3: Altura de la barrera Schottky (Φ_{Bp}) y potencial de contacto (V_0).

$$q\Phi_{Bp} = q\chi + E_g - q\Phi_m = 4.01 + 1.12 - 4.30 = 0.83 \text{ eV} \implies \Phi_{Bp} = 0.83 \text{ V}$$

$$qV_0 = q\Phi_s - q\Phi_m = 5.01 \text{ eV} - 4.30 \text{ eV} = 0.71 \text{ eV} \implies \mathbf{V_0 = 0.71} \text{ V}$$

(Con n_i, $V_0 = 0.68$ V).



3. Parte (b): Polarización Directa ($V_F = 0.3$ V) e Inversa ($V_R = 2$ V)

¿Cómo afecta el voltaje externo a un diodo Schottky tipo-p? Recuerda que la energía de los electrones es $E = -qV$ (un voltaje positivo **baja** los niveles de energía en el diagrama):

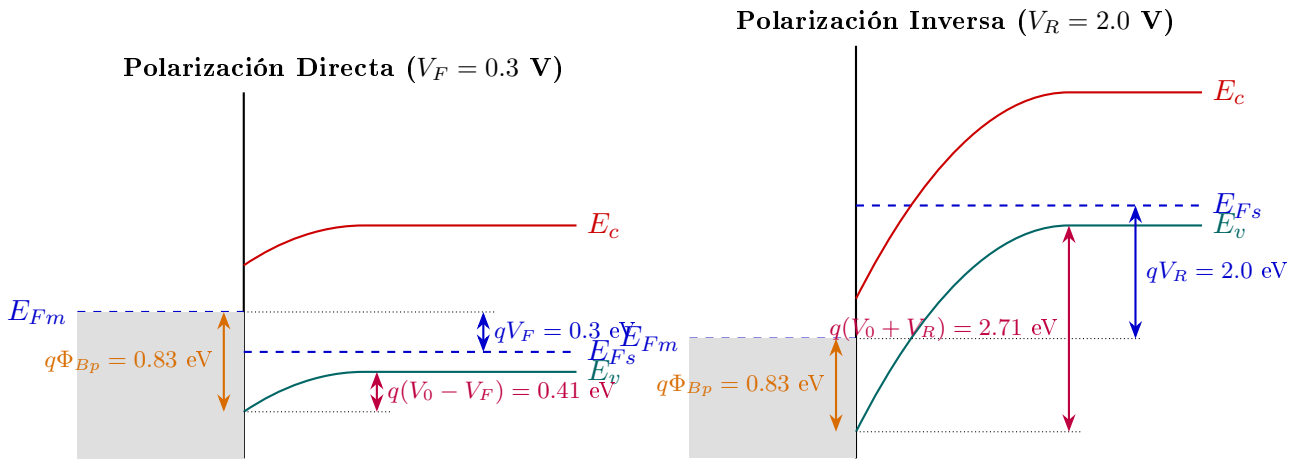
- **Polarización Directa ($V_F = 0.3$ V):** En un semiconductor tipo-p, polarizar en directa significa aplicar el terminal **positivo (+) al semiconductor tipo-p** y el negativo ($-$) al metal. Como el lado p tiene voltaje positivo, sus niveles de energía (E_{Fs}, E_c, E_v) **bajan** respecto a E_{Fm} en $qV_F = 0.3$ eV. Esto reduce la curvatura de las bandas a:

$$q(V_0 - V_F) = 0.71 \text{ eV} - 0.30 \text{ eV} = 0.41 \text{ eV}$$

  La barrera desde el metal ($q\Phi_{Bp} = 0.83$ eV) permanece constante en la interfaz.

- **Polarización Inversa ($V_R = 2.0$ V):** Se aplica voltaje **negativo ($-$) al semiconductor tipo-p** (o positivo al metal). Los niveles de energía del semiconductor **suben** respecto a E_{Fm} en $qV_R = 2.0$ eV. La curvatura total de la banda aumenta a:

$$q(V_0 + V_R) = 0.71 \text{ eV} + 2.00 \text{ eV} = 2.71 \text{ eV}$$



Resumen de Resultados

- **(a) Potencial de contacto en equilibrio:** $V_0 = 0.71$ V (con $q\Phi_{Bp} = 0.83$ eV).
- **(b) Con polarización directa ($V_F = 0.3$ V):** La barrera vista por los huecos en el semiconductor disminuye a $q(V_0 - V_F) = 0.41$ eV y E_{Fs} se ubica 0.3 eV por debajo de E_{Fm}.
- **(b) Con polarización inversa ($V_R = 2$ V):** La barrera total de curvatura aumenta a $q(V_0 + V_R) = 2.71$ eV y E_{Fs} se ubica 2.0 eV por encima de E_{Fm}.

Ejercicio 3

Enunciado 3

Se quiere fabricar un diodo Schottky sobre una superficie de un semiconductor tipo-n, y un contacto óhmico sobre el otro lado. La afinidad electrónica es 5 eV, band gap 1.5 eV, y la posición del nivel de Fermi con respecto al nivel intrínseco es 0.25 eV. (a) ¿Cuáles deberían ser los valores de las funciones de trabajo de los dos metales? (Dar su respuesta como "mayor que" o "menor que" ciertos valores). (b) Dibuje el diagrama de bandas de equilibrio para cuando M1 es un contacto Schottky y M2 es un contacto óhmico; para esto, escoja dos metales apropiados que cumplan con el requerimiento de la parte (a).

1. Datos del Semiconductor Tipo-n

- Afinidad electrónica: $q\chi = 5.0$ eV.
- Band gap: $E_g = 1.5$ eV $\implies E_c - E_i = \frac{E_g}{2} = 0.75$ eV.
- Como es tipo-n, el nivel de Fermi está **por encima** del nivel intrínseco: $E_F - E_i = 0.25$ eV.

2. Parte (a): Condiciones para las Funciones de Trabajo de M1 y M2

Paso 1: Calcular la distancia desde E_F hasta E_c ($q\phi_n$). Sabemos que la mitad superior del band gap mide $E_c - E_i = 0.75$ eV. Si E_F está 0.25 eV por encima de E_i, entonces la distancia desde E_F hasta E_c es:

$$q\phi_n = E_c - E_F = (E_c - E_i) - (E_F - E_i) = 0.75 \text{ eV} - 0.25 \text{ eV} = 0.50 \text{ eV}$$

Paso 2: Calcular la función de trabajo del semiconductor ($q\Phi_s$).

$$q\Phi_s = q\chi + q\phi_n = 5.0 \text{ eV} + 0.50 \text{ eV} = 5.50 \text{ eV}$$

Paso 3: Establecer las desigualdades para un semiconductor tipo-n.

- Para el **contacto Schottky (Metal M1)**: Se necesita una región de agotamiento de electrones (que las bandas suban hacia el metal), lo cual exige que la función de trabajo del metal sea **mayor que** la del semiconductor:

$$q\Phi_{M1} > q\Phi_s \implies \mathbf{q\Phi_{M1} > 5.50} \text{ eV}$$

- Para el **contacto Óhmico (Metal M2)**: Se necesita acumulación de electrones en la interfaz (que las bandas bajen hacia el metal sin presentar barrera), lo cual exige que la función de trabajo del metal sea **menor que** la del semiconductor:

$$q\Phi_{M2} < q\Phi_s \implies \mathbf{q\Phi_{M2} < 5.50} \text{ eV}$$

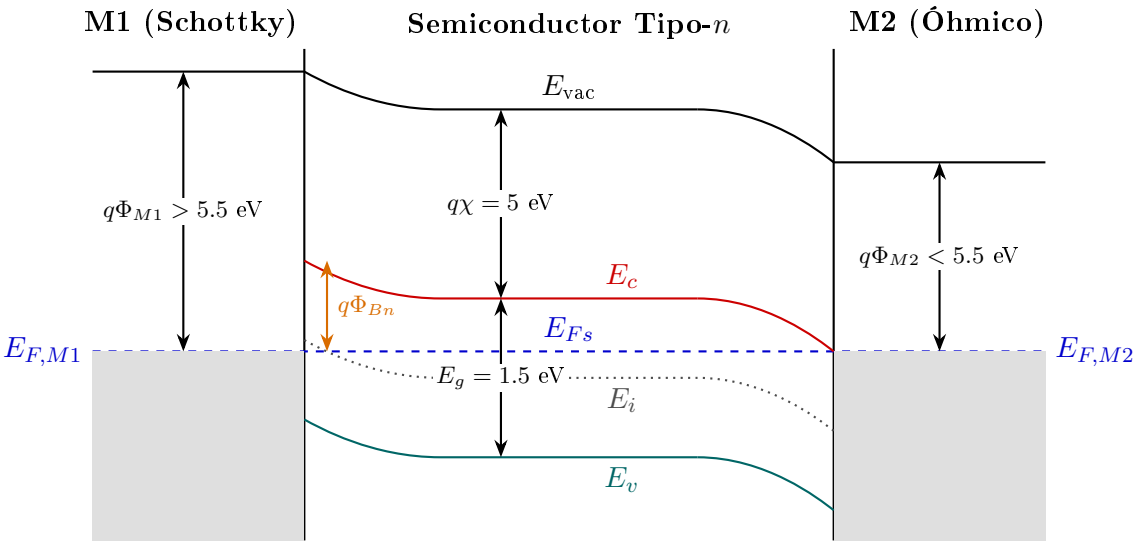
3. Parte (b): Selección de Metales y Diagrama de Bandas M1 – Tipo-n – M2

Escogemos dos metales que cumplan las desigualdades de la parte (a):

- **Metal M1 (Schottky):** Platino (Pt) o Se/óxido conductor de alta función de trabajo con $q\Phi_{M1} = 5.80$ eV (> 5.50 eV).
  - Potencial de contacto en M1: $qV_{01} = q\Phi_{M1} - q\Phi_s = 5.80 - 5.50 = 0.30$ eV (las bandas **suben** 0.30 eV hacia M1).

  - Altura de barrera en M1: $q\Phi_{Bn1} = q\Phi_{M1} - q\chi = 5.80 - 5.00 = 0.80$ eV.

- **Metal M2 (Óhmico):** Aluminio (Al) o Titanio (Ti) con $q\Phi_{M2} = 4.30$ eV (< 5.50 eV).
  - Curvatura de acumulación en M2: $q\Phi_s - q\Phi_{M2} = 5.50 - 4.30 = 1.20$ eV (las bandas **bajan** hacia M2, permitiendo que los electrones crucen libremente en ambos sentidos).



Resumen de Resultados

- **(a) Funciones de trabajo requeridas:**
  - Para el contacto Schottky (M1): $\mathbf{q\Phi_{M1} > 5.50}$ eV.
  - Para el contacto Óhmico (M2): $\mathbf{q\Phi_{M2} < 5.50}$ eV.
- **(b) Metales escogidos para el diagrama:** M1 con $q\Phi_{M1} = 5.8$ eV (curva las bandas hacia arriba creando barrera Schottky) y M2 con $q\Phi_{M2} = 4.3$ eV (curva las bandas hacia abajo creando acumulación óhmica).

Ejercicio 4

Enunciado 4

Un diodo Schottky formado sobre silicio tipo-n tiene una concentración de dopante $N_d = 5 \times 10^{15}$ cm^{-3} y una altura de la barrera $\Phi_B = 0.65$ V. (a) Determinar el potencial de contacto. (b) Si la concentración de dopante cambia a $N_d = 10^{16}$ cm^{-3}, determine los valores de Φ_B y V_0. ¿Estos valores aumentan, disminuyen o quedan igual? (c) Repetir la parte (b) si la concentración de dopante es $N_d = 10^{15}$ cm^{-3}.

1. Conceptos Clave y Parámetros

En el modelo ideal de Schottky-Mott para un semiconductor tipo-n:

1. **La altura de la barrera (Φ_{Bn})** depende **únicamente** de la función de trabajo del metal (Φ_m) y la afinidad electrónica del semiconductor (χ):

$$\Phi_{Bn} = \Phi_m - \chi$$

   Por lo tanto, si solo cambiamos el dopaje N_d (sin cambiar el metal ni el semiconductor), Φ_B **permanece constante** ($\Phi_B = 0.65$ V).

2. **El potencial de contacto (V_0)** sí depende del dopaje porque cambiar N_d mueve la posición del nivel de Fermi (ϕ_n):

$$V_0 = \Phi_B - \phi_n \quad \text{donde} \quad \phi_n = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right)$$

Para el Silicio a $T = 300$ K: $V_t = \frac{kT}{q} = 0.0259$ V y $N_c = 2.8 \times 10^{19}$ cm^{-3}.

2. Parte (a): Potencial de Contacto para $N_d = 5 \times 10^{15}$ cm^{-3}

Paso 1: Calcular ϕ_n.

$$\phi_n = (0.0259 \text{ V}) \ln\left(\frac{2.8 \times 10^{19}}{5 \times 10^{15}}\right) = 0.0259 \ln(5600) = 0.0259 \times 8.6305 = 0.2235 \text{ V} \approx 0.224 \text{ V}$$

Paso 2: Calcular el potencial de contacto V_0.

$$V_0 = \Phi_B - \phi_n = 0.65 \text{ V} - 0.2235 \text{ V} = \mathbf{0.4265} \text{ V} \approx \mathbf{0.426} \text{ V}$$

3. Parte (b): Cambio de Dopaje a $N_d = 10^{16}$ cm^{-3}

Paso 1: Valor de Φ_B. Como el metal y la afinidad electrónica no cambian:

$$\mathbf{\Phi_B = 0.65} \text{ V} \quad \text{(queda igual)}$$

Paso 2: Nuevo valor de ϕ_n y V_0.

$$\phi_n = (0.0259 \text{ V}) \ln\left(\frac{2.8 \times 10^{19}}{10^{16}}\right) = 0.0259 \ln(2800) = 0.0259 \times 7.9374 = 0.2056 \text{ V}$$

$$V_0 = \Phi_B - \phi_n = 0.65 \text{ V} - 0.2056 \text{ V} = \mathbf{0.4444} \text{ V} \approx \mathbf{0.444} \text{ V}$$

Análisis físico: Al aumentar el dopaje N_d, hay más electrones libres y el nivel de Fermi E_F se acerca más a E_c (ϕ_n disminuye de 0.224 V a 0.206 V). Como consecuencia, el potencial de contacto V_0 **aumenta** (de 0.426 V a 0.444 V).

4. Parte (c): Cambio de Dopaje a $N_d = 10^{15}$ cm^{-3}

Paso 1: Valor de Φ_B.

$$\mathbf{\Phi_B = 0.65\ V} \quad \text{(queda igual)}$$

Paso 2: Nuevo valor de ϕ_n y V_0.

$$\phi_n = (0.0259\ \text{V}) \ln\left(\frac{2.8 \times 10^{19}}{10^{15}}\right) = 0.0259 \ln(28000) = 0.0259 \times 10.23996 = 0.2652\ \text{V}$$

$$V_0 = \Phi_B - \phi_n = 0.65\ \text{V} - 0.2652\ \text{V} = \mathbf{0.3848\ V} \approx \mathbf{0.385\ V}$$

Análisis físico: Al disminuir N_d, el nivel de Fermi se aleja de E_c (ϕ_n aumenta a 0.265 V), por lo que el potencial de contacto V_0 **disminuye** (de 0.426 V a 0.385 V).

Resumen de Resultados

Caso	**Dopaje N_d (cm^{-3})**	**ϕ_n (V)**	**Barrera Φ_B (V)**	**Potencial V_0 (V)**
(a) Base	5×10^{15}	0.224 V	0.65 V	0.426 V
(b) Mayor dopaje	1×10^{16}	0.206 V	0.65 V (Igual)	0.444 V (Aumenta)
(c) Menor dopaje	1×10^{15}	0.265 V	0.65 V (Igual)	0.385 V (Disminuye)

Ejercicio 5

Enunciado 5

Un diodo Schottky se forma al depositar oro sobre GaAs tipo-n que está dopado a una concentración $N_d = 5\times10^{15}$ cm^{-3}. Para $T = 300$ K, determine los valores teóricos de (a) Φ_B, (b) V_0, (c) x_n y $|\mathcal{E}_{\text{máx}}|$ en (i) $V_R = 1$ V y (ii) $V_R = 5$ V.

1. Datos y Parámetros Físicos Tabulados ($T = 300$ K)

- **Oro (Au):** Función de trabajo teórica $\Phi_m = 5.10$ V ($q\Phi_m = 5.10$ eV). *(Nota: En algunas tablas se usa $\Phi_m = 4.8$ V o 5.1 V; desarrollaremos con el valor estándar de Neamen $\Phi_m = 5.10$ V).*
- **GaAs tipo-n:**
  - Afinidad electrónica: $\chi = 4.07$ V ($q\chi = 4.07$ eV).
  - Densidad efectiva de estados en banda de conducción: $N_c = 4.7\times10^{17}$ cm^{-3}.
  - Constante dieléctrica relativa: $\varepsilon_r = 13.1 \implies \varepsilon_s = \varepsilon_r\varepsilon_0 = 13.1\times(8.85\times10^{-14}\ \text{F/cm}) = 1.159\times10^{-12}$ F/cm.
  - Concentración de donadores: $N_d = 5\times10^{15}$ cm^{-3}.

2. Parte (a): Altura Teórica de la Barrera (Φ_B)

Usamos la relación de Schottky-Mott para un semiconductor tipo-n:

$$\Phi_{Bn} = \Phi_m - \chi = 5.10\ \text{V} - 4.07\ \text{V} = \mathbf{1.03}\ \text{V}$$

3. Parte (b): Potencial de Contacto (V_0)

Paso 1: Calcular la posición del nivel de Fermi respecto a E_c (ϕ_n).

$$\phi_n = \frac{kT}{q}\ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right) = (0.0259\ \text{V})\ln\left(\frac{4.7\times10^{17}}{5\times10^{15}}\right) = 0.0259\ln(94) = 0.0259\times4.5433 = 0.1177\ \text{V} \approx 0.118\ \text{V}$$

Paso 2: Calcular el potencial interno V_0.

$$V_0 = \Phi_{Bn} - \phi_n = 1.03\ \text{V} - 0.1177\ \text{V} = \mathbf{0.9123}\ \text{V} \approx \mathbf{0.912}\ \text{V}$$

4. Parte (c): Ancho de Vaciamiento (x_n) y Campo Eléctrico Máximo ($|\mathcal{E}_{\text{máx}}|$)

Las ecuaciones de electrostática para la región de carga espacial son:

$$x_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s(V_0+V_R)}{qN_d}}, \qquad |\mathcal{E}_{\text{máx}}| = \frac{qN_dx_n}{\varepsilon_s} = \frac{2(V_0+V_R)}{x_n}$$

Calculamos primero el prefactor constante dentro de la raíz para simplificar:

$$\frac{2\varepsilon_s}{qN_d} = \frac{2\times(1.15935\times10^{-12}\ \text{F/cm})}{(1.6\times10^{-19}\ \text{C})(5\times10^{15}\ \text{cm}^{-3})} = \frac{2.3187\times10^{-12}}{8.0\times10^{-4}} = 2.8984\times10^{-9}\ \text{cm}^2/\text{V}$$

Caso (i): Para $V_R = 1$ V

- Voltaje total en la barrera: $V_0 + V_R = 0.9123 \text{ V} + 1.0 \text{ V} = 1.9123 \text{ V}$.
- **Ancho de la zona de vaciamiento (x_n):**

$$x_n = \sqrt{(2.8984 \times 10^{-9} \text{ cm}^2/\text{V}) \times (1.9123 \text{ V})} = \sqrt{5.5426 \times 10^{-9} \text{ cm}^2} = \mathbf{7.445 \times 10^{-5}} \text{ cm} = \mathbf{0.745} \ \mu\text{m}$$

- **Magnitud del campo eléctrico máximo ($|\mathcal{E}_{\text{máx}}|$):**

$$|\mathcal{E}_{\text{máx}}| = \frac{2(V_0 + V_R)}{x_n} = \frac{2 \times 1.9123 \text{ V}}{7.445 \times 10^{-5} \text{ cm}} = \mathbf{5.137 \times 10^4} \text{ V/cm} \quad (51.4 \text{ kV/cm})$$

Caso (ii): Para $V_R = 5$ V

- Voltaje total en la barrera: $V_0 + V_R = 0.9123 \text{ V} + 5.0 \text{ V} = 5.9123 \text{ V}$.
- **Ancho de la zona de vaciamiento (x_n):**

$$x_n = \sqrt{(2.8984 \times 10^{-9} \text{ cm}^2/\text{V}) \times (5.9123 \text{ V})} = \sqrt{1.7136 \times 10^{-8} \text{ cm}^2} = \mathbf{1.309 \times 10^{-4}} \text{ cm} = \mathbf{1.31} \ \mu\text{m}$$

- **Magnitud del campo eléctrico máximo ($|\mathcal{E}_{\text{máx}}|$):**

$$|\mathcal{E}_{\text{máx}}| = \frac{2(V_0 + V_R)}{x_n} = \frac{2 \times 5.9123 \text{ V}}{1.309 \times 10^{-4} \text{ cm}} = \mathbf{9.033 \times 10^4} \text{ V/cm} \quad (90.3 \text{ kV/cm})$$

Resumen de Resultados

- **(a)** $\Phi_B = 1.03$ V
- **(b)** $V_0 = 0.912$ V
- **(c-i) En $V_R = 1$ V:** $x_n = 7.45 \times 10^{-5}$ cm (0.745 μm) y $|\mathcal{E}_{\text{máx}}| = 5.14 \times 10^4$ V/cm.
- **(c-ii) En $V_R = 5$ V:** $x_n = 1.31 \times 10^{-4}$ cm (1.31 μm) y $|\mathcal{E}_{\text{máx}}| = 9.03 \times 10^4$ V/cm.

Ejercicio 6

Enunciado 6

Las densidades de corriente inversa de saturación en un diodo de unión p-n y un diodo Schottky son 10^{-11} A/cm^2 y 6×10^{-8} A/cm^2, respectivamente, a $T = 300$ K. El área de sección transversal del diodo Schottky es $A_S = 10^{-4}$ cm^2. La corriente en cada diodo es 0.80 mA. La diferencia en los voltajes de polarización directa entre los dos diodos es 0.285 V. Determine (a) el voltaje aplicado a cada diodo y (b) el área de la sección transversal del diodo de unión p-n.

1. Datos y Ecuación Ideal del Diodo

- Densidad de corriente inversa de saturación unión p-n: $J_{S,pn} = 10^{-11}$ A/cm^2.
- Densidad de corriente inversa de saturación diodo Schottky: $J_{S,Sch} = 6 \times 10^{-8}$ A/cm^2.
- Área del diodo Schottky: $A_{Sch} = 10^{-4}$ cm^2.
- Corriente directa en ambos diodos: $I_D = 0.80$ mA $= 8.0 \times 10^{-4}$ A.
- Diferencia de voltajes directos: $\Delta V_D = 0.285$ V.
- Voltaje térmico a $T = 300$ K: $V_t = \frac{kT}{q} = 0.0259$ V.

La ecuación de corriente para cualquier diodo en polarización directa ($V_D \gg V_t$) es:

$$I_D = I_S \left(e^{V_D/V_t} - 1\right) \approx A \cdot J_S \cdot e^{V_D/V_t} \implies V_D = V_t \ln\left(\frac{I_D}{A \cdot J_S}\right)$$

2. Parte (a): Voltaje Aplicado a cada Diodo

Paso 1: Calcular la corriente inversa de saturación del diodo Schottky ($I_{S,Sch}$).

$$I_{S,Sch} = A_{Sch} \cdot J_{S,Sch} = (10^{-4}\ \text{cm}^2)(6 \times 10^{-8}\ \text{A/cm}^2) = 6.0 \times 10^{-12}\ \text{A}$$

Paso 2: Calcular el voltaje directo en el diodo Schottky ($V_{D,Sch}$). Despejamos $V_{D,Sch}$ de la ecuación del diodo:

$$V_{D,Sch} = V_t \ln\left(\frac{I_D}{I_{S,Sch}}\right) = (0.0259\ \text{V}) \ln\left(\frac{8.0 \times 10^{-4}\ \text{A}}{6.0 \times 10^{-12}\ \text{A}}\right) = 0.0259 \ln(1.3333 \times 10^8)$$

$$V_{D,Sch} = 0.0259 \times 18.70836 = \mathbf{0.4845}\ \text{V} \approx \mathbf{0.485}\ \text{V}$$

Paso 3: Calcular el voltaje directo en el diodo de unión p-n ($V_{D,pn}$). ¿Cuál de los dos diodos necesita mayor voltaje para conducir la misma corriente? Como el diodo de unión p-n tiene una densidad de corriente inversa de saturación miles de veces **menor** que el diodo Schottky (10^{-11} frente a 6×10^{-8} A/cm^2), el diodo p-n requiere un **voltaje directo mayor** para alcanzar los mismos 0.80 mA. Por lo tanto:

$$V_{D,pn} - V_{D,Sch} = 0.285\ \text{V} \implies V_{D,pn} = V_{D,Sch} + 0.285\ \text{V} = 0.4845\ \text{V} + 0.285\ \text{V} = \mathbf{0.7695}\ \text{V} \approx \mathbf{0.770}\ \text{V}$$

3. Parte (b): Área de la Sección Transversal del Diodo de Unión p-n (A_{pn})

Paso 1: Hallar la corriente de saturación del diodo p-n ($I_{S,pn}$). Sabemos que en el diodo p-n se cumple:

$$I_D = I_{S,pn} e^{V_{D,pn}/V_t} \implies I_{S,pn} = I_D e^{-V_{D,pn}/V_t}$$

También podemos usar directamente la diferencia de voltajes entre ambos diodos. Como ambos conducen la misma corriente I_D:

$$I_{S,pn} e^{V_{D,pn}/V_t} = I_{S,Sch} e^{V_{D,Sch}/V_t} \implies \frac{I_{S,pn}}{I_{S,Sch}} = e^{-(V_{D,pn}-V_{D,Sch})/V_t} = e^{-0.285/0.0259} = e^{-11.00386} = 1.6637\times10^{-5}$$

Por lo tanto:

$$I_{S,pn} = (6.0 \times 10^{-12}\ \text{A}) \times (1.6637 \times 10^{-5}) = 9.982 \times 10^{-17}\ \text{A} \approx 1.0 \times 10^{-16}\ \text{A}$$

Paso 2: Despejar el área A_{pn}.

$$A_{pn} = \frac{I_{S,pn}}{J_{S,pn}} = \frac{9.982 \times 10^{-17}\ \text{A}}{10^{-11}\ \text{A/cm}^2} = \mathbf{9.98 \times 10^{-6}\ \text{cm}^2 \approx 1.0 \times 10^{-5}\ \text{cm}^2}$$

Resumen de Resultados

- **(a) Voltajes aplicados:** $V_{D,\text{Schottky}} = 0.485$ V y $V_{D,pn} = 0.770$ V.
- **(b) Área de la unión p-n:** $A_{pn} = 1.0 \times 10^{-5}$ cm^2.

Ejercicio 7

Enunciado 7

Un diodo de unión p-n y un diodo Schottky tienen áreas de sección transversal $A = 8 \times 10^{-4}$ cm^2. Las densidades de corriente inversa de saturación a $T = 300$ K para el diodo de unión p-n y diodo Schottky son 8×10^{-13} A/cm^2 y 6×10^{-9} A/cm^2. Determine el voltaje de polarización directa requerido en cada diodo para producir corrientes de (a) 150 μA, (b) 700 μA y (c) 1.2 mA.

1. Cálculo Previo de las Corrientes Inversas de Saturación (I_S)

Para ambos diodos el área es $A = 8 \times 10^{-4}$ cm^2 y el voltaje térmico a 300 K es $V_t = 0.0259$ V:

- **Diodo de unión p-n:**

$$I_{S,pn} = A \cdot J_{S,pn} = (8 \times 10^{-4}\ \text{cm}^2)(8 \times 10^{-13}\ \text{A/cm}^2) = 6.4 \times 10^{-16}\ \text{A}$$

- **Diodo Schottky:**

$$I_{S,Sch} = A \cdot J_{S,Sch} = (8 \times 10^{-4}\ \text{cm}^2)(6 \times 10^{-9}\ \text{A/cm}^2) = 4.8 \times 10^{-12}\ \text{A}$$

La fórmula para despejar el voltaje directo en todos los casos es:

$$V_D = V_t \ln\left(\frac{I_D}{I_S} + 1\right) \approx V_t \ln\left(\frac{I_D}{I_S}\right)$$

2. Parte (a): Para $I_D = 150\ \mu\text{A} = 1.5 \times 10^{-4}$ A

- **Unión p-n:**

$$V_{D,pn} = 0.0259 \ln\left(\frac{1.5 \times 10^{-4}}{6.4 \times 10^{-16}}\right) = 0.0259 \ln(2.34375 \times 10^{11}) = 0.0259 \times 26.1802 = \mathbf{0.678}\ \text{V}$$

- **Diodo Schottky:**

$$V_{D,Sch} = 0.0259 \ln\left(\frac{1.5 \times 10^{-4}}{4.8 \times 10^{-12}}\right) = 0.0259 \ln(3.125 \times 10^{7}) = 0.0259 \times 17.2575 = \mathbf{0.447}\ \text{V}$$

3. Parte (b): Para $I_D = 700\ \mu\text{A} = 7.0 \times 10^{-4}$ A

- **Unión p-n:**

$$V_{D,pn} = 0.0259 \ln\left(\frac{7.0 \times 10^{-4}}{6.4 \times 10^{-16}}\right) = 0.0259 \ln(1.09375 \times 10^{12}) = 0.0259 \times 27.7207 = \mathbf{0.718}\ \text{V}$$

- **Diodo Schottky:**

$$V_{D,Sch} = 0.0259 \ln\left(\frac{7.0 \times 10^{-4}}{4.8 \times 10^{-12}}\right) = 0.0259 \ln(1.4583 \times 10^{8}) = 0.0259 \times 18.7980 = \mathbf{0.487}\ \text{V}$$

4. Parte (c): Para $I_D = 1.2\ \text{mA} = 1.2 \times 10^{-3}$ A

- **Unión p-n:**

$$V_{D,pn} = 0.0259 \ln\left(\frac{1.2 \times 10^{-3}}{6.4 \times 10^{-16}}\right) = 0.0259 \ln(1.875 \times 10^{12}) = 0.0259 \times 28.2597 = \mathbf{0.732}\ \text{V}$$

- **Diodo Schottky:**

$$V_{D,Sch} = 0.0259 \ln\left(\frac{1.2 \times 10^{-3}}{4.8 \times 10^{-12}}\right) = 0.0259 \ln(2.5 \times 10^{8}) = 0.0259 \times 19.3370 = \mathbf{0.501}\ \text{V}$$

Resumen de Resultados

Corriente Directa (I_D)	**Voltaje Unión** p-n ($V_{D,pn}$)	**Voltaje Schottky** ($V_{D,Sch}$)	**Diferencia** ($V_{pn} - V_{Sch}$)
(a) 150 μA	0.678 V	0.447 V	0.231 V
(b) 700 μA	0.718 V	0.487 V	0.231 V
(c) 1.2 mA	0.732 V	0.501 V	0.231 V

Observación didáctica: Nota que la diferencia de voltaje entre ambos diodos es constante (0.231 V) para cualquier corriente, porque $\Delta V_D = V_t \ln(J_{S,Sch}/J_{S,pn}) = 0.0259 \ln(6\times10^{-9}/8\times10^{-13}) = 0.231$ V.

Ejercicio 8

Enunciado 8

Un diodo de unión p-n y un diodo Schottky tienen áreas de sección transversal $A = 7 \times 10^{-4}$ cm^2. Las densidades de corriente inversa de saturación a $T = 300$ K para el diodo de unión p-n y diodo Schottky son 3×10^{-12} A/cm^2 y 4×10^{-8} A/cm^2. Una corriente directa de 0.80 mA es requerida en cada diodo. (a) Determine el voltaje de polarización directa requerido en cada diodo. (b) Si el voltaje en la parte (a) se mantiene en cada diodo, determine la corriente en cada diodo si la temperatura aumenta a 400 K. (Tome en cuenta la dependencia de la temperatura de las corrientes inversas de saturación). Suponga $E_g = 1.12$ eV para la unión p-n y $\Phi_{Bn} = 0.82$ V para el diodo Schottky.

1. Parte (a): Voltaje Directo Requerido a $T_1 = 300$ K

Con $A = 7 \times 10^{-4}$ cm^2, $I_D = 0.80$ mA $= 8.0 \times 10^{-4}$ A y $V_t(300\text{ K}) = 0.0259$ V:

- **Diodo de unión p-n:**

$$I_{S,pn}(300\text{ K}) = A \cdot J_{S,pn} = (7 \times 10^{-4}\text{ cm}^2)(3 \times 10^{-12}\text{ A/cm}^2) = 2.1 \times 10^{-15}\text{ A}$$

$$V_{D,pn} = 0.0259 \ln\left(\frac{8.0 \times 10^{-4}}{2.1 \times 10^{-15}}\right) = 0.0259 \ln(3.8095 \times 10^{11}) = 0.0259 \times 26.6659 = \mathbf{0.6906}\text{ V} \approx \mathbf{0.691}\text{ V}$$

- **Diodo Schottky:**

$$I_{S,Sch}(300\text{ K}) = A \cdot J_{S,Sch} = (7 \times 10^{-4}\text{ cm}^2)(4 \times 10^{-8}\text{ A/cm}^2) = 2.8 \times 10^{-11}\text{ A}$$

$$V_{D,Sch} = 0.0259 \ln\left(\frac{8.0 \times 10^{-4}}{2.8 \times 10^{-11}}\right) = 0.0259 \ln(2.8571 \times 10^{7}) = 0.0259 \times 17.1679 = \mathbf{0.4446}\text{ V} \approx \mathbf{0.445}\text{ V}$$

2. Parte (b): Corriente Directa al Aumentar la Temperatura a $T_2 = 400$ K

¿Cómo depende la corriente inversa de saturación (I_S) de la temperatura?

1. **En un diodo de unión p-n:** La corriente de saturación es proporcional a n_i^2. A su vez, $n_i^2 \propto T^3 e^{-E_g/kT}$ (o en la aproximación exponencial dominante, $I_{S,pn} \propto e^{-E_g/kT}$). Presentaremos tanto el cálculo con el factor exacto de emisión/difusión como con la aproximación exponencial pura para que tengas ambas referencias:

   - **Voltaje térmico a $T_2 = 400$ K:**

$$V_t(400\text{ K}) = \frac{kT_2}{q} = 0.0259\text{ V} \times \left(\frac{400\text{ K}}{300\text{ K}}\right) = 0.03453\text{ V}$$

   - **Para el Diodo Schottky (Teoría de emisión termoiónica):** La densidad de corriente de saturación en un diodo Schottky viene dada por la ecuación de Richardson:

$$J_{S,Sch} = A^* T^2 e^{-q\Phi_{Bn}/kT} \implies \frac{I_{S,Sch}(T_2)}{I_{S,Sch}(T_1)} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^2 \exp\left[-\frac{q\Phi_{Bn}}{k}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)\right]$$

   Calculamos el exponente para $\Phi_{Bn} = 0.82$ V:

$$-\frac{q\Phi_{Bn}}{k}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) = \frac{0.82\text{ V}}{0.0259\text{ V}} - \frac{0.82\text{ V}}{0.034533\text{ V}} = 31.6602 - 23.7452 = 7.9150$$

Por lo tanto, a $T_2 = 400$ K:

$$I_{S,Sch}(400\text{ K}) = (2.8{\times}10^{-11}\text{ A})\left(\frac{400}{300}\right)^2 e^{7.9150} = (2.8{\times}10^{-11})(1.7778)(2738.1) = 1.363{\times}10^{-7}\text{ A}$$

Con el voltaje mantenido en $V_{D,Sch} = 0.4446$ V, la nueva corriente en el diodo Schottky es:

$$I_{D,Sch}(400\text{ K}) = I_{S,Sch}(400\text{ K})e^{V_{D,Sch}/V_t(400)} = (1.363\times10^{-7}\text{ A})\exp\left(\frac{0.44465}{0.034533}\right)$$

$I_{D,Sch}(400\text{ K}) = (1.363{\times}10^{-7}){\times}e^{12.876} = (1.363{\times}10^{-7})(3.908{\times}10^{5}) = \mathbf{0.0533}$ A $= \mathbf{53.3}$ mA

(Nota: Si en clase desprecian el prefactor $(T_2/T_1)^2$, entonces $I_{D,Sch}(400\ K) = 53.3\ mA/1.7778 =$ **30.0** *mA).*

- **Para el Diodo de Unión p-n:** Como $I_{S,pn} \propto n_i^2 \propto T^3 e^{-E_g/kT}$:

$$-\frac{E_g}{k}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right) = \frac{1.12\text{ eV}}{0.0259\text{ eV}} - \frac{1.12\text{ eV}}{0.034533\text{ eV}} = 43.2432 - 32.4324 = 10.8108$$

  - **Con prefactor $(T_2/T_1)^3$ (Dependencia completa de n_i^2):**

$$I_{S,pn}(400\text{ K}) = (2.1{\times}10^{-15}\text{ A})\left(\frac{400}{300}\right)^3 e^{10.8108} = (2.1{\times}10^{-15})(2.3704)(49553) = 2.467{\times}10^{-10}\text{ A}$$

Con $V_{D,pn} = 0.69065$ V:

$$I_{D,pn}(400\text{ K}) = (2.467{\times}10^{-10}\text{ A})\exp\left(\frac{0.69065}{0.034533}\right) = (2.467{\times}10^{-10})(4.849{\times}10^{8}) = \mathbf{0.1196}\text{ A} \approx \mathbf{12}$$

  - **Sin prefactor T^3 (Aproximación exponencial $I_{S,pn} \propto e^{-E_g/kT}$):**

$$I_{S,pn}(400\text{ K}) = (2.1{\times}10^{-15}\text{ A})e^{10.8108} = 1.041{\times}10^{-10}\text{ A} \implies I_{D,pn}(400\text{ K}) = \mathbf{50.5}\text{ mA}$$

Resumen de Resultados

- **(a) Voltajes a 300 K:** $V_{D,pn} = 0.691$ V y $V_{D,Sch} = 0.445$ V.
- **(b) Corrientes a 400 K:**
  - Diodo Schottky: $\mathbf{I_{D,Sch}} = \mathbf{53.3}$ mA (o 30.0 mA sin prefactor T^2).
  - Diodo unión p-n: $\mathbf{I_{D,pn}} = \mathbf{119.6}$ mA (con T^3) o **50.5** mA (solo exponencial $e^{-E_g/kT}$).

Ejercicio 9

Enunciado 9

Considere una unión metal-semiconductor formada entre un metal con función de trabajo de 4.65 eV y Ge con una afinidad electrónica de 4.13 eV. La concentración de dopante en Ge es $N_d = 6 \times 10^{13}$ cm^{-3} y $N_a = 3 \times 10^{13}$ cm^{-3}. Suponga $T = 300$ K. (a) Dibuje el diagrama de bandas de energía de la unión en equilibrio y determine la altura de la barrera Schottky. (b) Repita la parte (a) si la función de trabajo del metal es 4.35 eV.

1. ¡Cuidado Especial en el Germanio!: Semiconductor Compensado y Casi Intrínseco

Paso 1: Determinar el tipo de semiconductor y el dopaje neto. El Germanio tiene tanto donadores ($N_d = 6 \times 10^{13}$ cm^{-3}) como aceptores ($N_a = 3 \times 10^{13}$ cm^{-3}). Como $N_d > N_a$, es un semiconductor **tipo-n compensado** con concentración efectiva de donadores:

$$N_d^{\text{neto}} = N_d - N_a = 6 \times 10^{13} - 3 \times 10^{13} = 3 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

Paso 2: Calcular la concentración real de electrones n_0 en el Germanio. ¡Aquí está el detalle no trivial! En el Germanio a $T = 300$ K, la concentración intrínseca de portadores es muy alta:

$$n_i(\text{Ge}) = 2.4 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}, \quad E_g(\text{Ge}) = 0.66 \text{ eV}, \quad N_c(\text{Ge}) = 1.04 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

Observa que $N_d - N_a = 3 \times 10^{13}$ cm^{-3} es del mismo orden de magnitud que $n_i = 2.4 \times 10^{13}$ cm^{-3}. Por lo tanto, no podemos usar simplemente $n_0 \approx N_d - N_a$, sino la ecuación exacta de neutralidad de carga:

$$n_0 = \frac{N_d - N_a}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_d - N_a}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

Sustituyendo los valores (en unidades de 10^{13} cm^{-3}):

$$\frac{N_d - N_a}{2} = 1.5{\times}10^{13} \text{ cm}^{-3} \implies n_0 = \left(1.5 + \sqrt{(1.5)^2 + (2.4)^2}\right){\times}10^{13} = \left(1.5 + \sqrt{2.25 + 5.76}\right){\times}10^{13}$$

$$n_0 = \left(1.5 + \sqrt{8.01}\right) \times 10^{13} = (1.5 + 2.8302) \times 10^{13} = \mathbf{4.33 \times 10^{13}} \text{ cm}^{-3}$$

Paso 3: Ubicación del nivel de Fermi ($q\phi_n = E_c - E_F$) y función de trabajo del Ge ($q\Phi_s$). Usando $N_c = 1.04 \times 10^{19}$ cm^{-3}:

$$q\phi_n = E_c - E_F = kT \ln\left(\frac{N_c}{n_0}\right) = (0.0259 \text{ eV}) \ln\left(\frac{1.04 \times 10^{19}}{4.33 \times 10^{13}}\right) = 0.0259 \ln(2.4018{\times}10^5) = 0.3208 \text{ eV} \approx 0.321 \text{ eV}$$

(Nota: Si se calcula con $E_F - E_i = kT \ln(n_0/n_i) = 0.0259 \ln(4.33/2.4) = 0.0153$ eV, como $E_g/2 = 0.33$ eV, entonces $E_c - E_F = 0.33 - 0.0153 = 0.315$ eV. Si se hubiera ignorado n_i y usado $n_0 \approx N_d - N_a = 3 \times 10^{13}$ cm^{-3}, daría $q\phi_n = 0.330$ eV. Todos estos valores rondan 0.32 eV).

Por lo tanto, la función de trabajo del Germanio es:

$$q\Phi_s = q\chi + q\phi_n = 4.13 \text{ eV} + 0.321 \text{ eV} = \mathbf{4.451} \text{ eV} \approx \mathbf{4.45} \text{ eV}$$

2. Parte (a): Metal con $q\Phi_m = 4.65$ eV

- Comparamos funciones de trabajo: $q\Phi_m = 4.65$ eV $> q\Phi_s = 4.45$ eV (Contacto Schottky sobre Ge tipo-n, las bandas suben hacia el metal).

- **Altura de la barrera Schottky (Φ_{Bn}):**

$$q\Phi_{Bn} = q\Phi_m - q\chi = 4.65 \text{ eV} - 4.13 \text{ eV} = \mathbf{0.52} \text{ eV} \quad (\Phi_{Bn} = 0.52 \text{ V})$$

- **Potencial de contacto (V_0):**

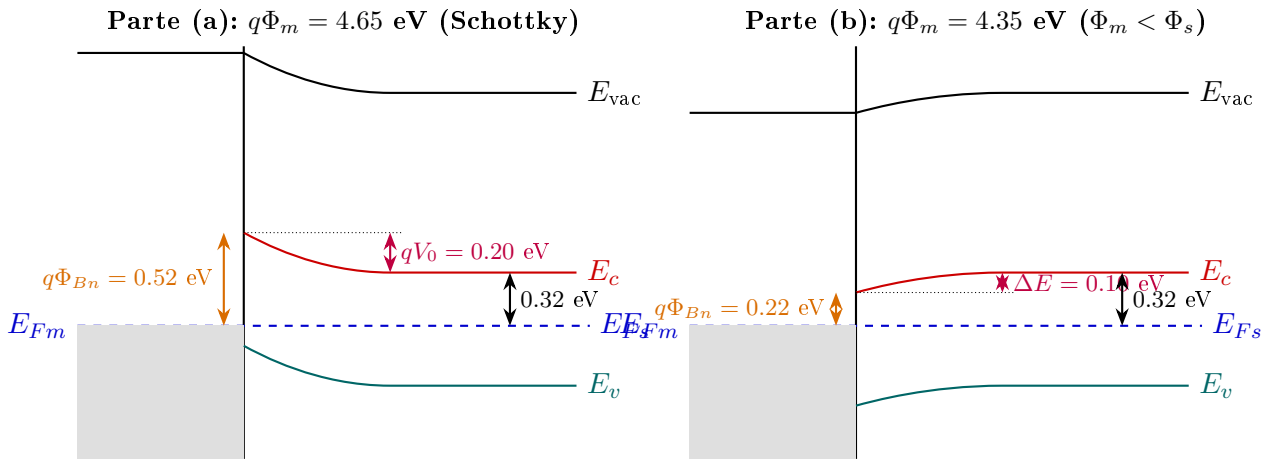
$$qV_0 = q\Phi_{Bn} - q\phi_n = 0.52 \text{ eV} - 0.321 \text{ eV} = \mathbf{0.199} \text{ eV} \approx \mathbf{0.20} \text{ eV}$$

3. Parte (b): Metal con $q\Phi_m = 4.35$ eV

- **Altura de la barrera vista desde el metal hacia la banda de conducción ($q\Phi_{Bn}$):**

$$q\Phi_{Bn} = q\Phi_m - q\chi = 4.35 \text{ eV} - 4.13 \text{ eV} = \mathbf{0.22} \text{ eV} \quad (\Phi_{Bn} = 0.22 \text{ V})$$

- **Análisis de la curvatura de bandas:** Observa que ahora $q\Phi_m = 4.35$ eV $< q\Phi_s = 4.45$ eV (o equivalentemente, $q\Phi_{Bn} = 0.22$ eV $< q\phi_n = 0.321$ eV). Esto significa que el nivel de Fermi del metal estaba inicialmente 0.10 eV **por encima** del nivel de Fermi del Germanio. Al unirlos, pasan electrones del metal al Ge y las bandas **bajan hacia el metal** en 0.10 eV, formando un **contacto óhmico** (acumulación para electrones) o, si se mira respecto a la banda de valencia E_v, una barrera para huecos de $q\Phi_{Bp} = E_g - q\Phi_{Bn} = 0.66 - 0.22 = 0.44$ eV.



Resumen de Resultados

- **(a) Para $q\Phi_m = 4.65$ eV:** Altura de barrera Schottky $\mathbf{\Phi_{Bn} = 0.52}$ V (0.52 eV) y potencial de contacto $V_0 = 0.20$ V.
- **(b) Para $q\Phi_m = 4.35$ eV: $\mathbf{\Phi_{Bn} = 0.22}$ V** (0.22 eV). Como $\Phi_m < \Phi_s$ (4.35 eV $<$ 4.45 eV), las bandas se curvan hacia abajo en 0.10 eV hacia el metal (contacto óhmico para electrones, o barrera para huecos $\Phi_{Bp} = 0.44$ V).

Ejercicio 10

Enunciado 10

La capacitancia de un diodo de barrera Schottky con GaAs tipo-n está dada por la relación:

$$\frac{1}{C^2} = 1.57 \times 10^{15} - 2.12 \times 10^{15} V$$

donde C está expresada en faradios y V en volts. Considere el área del diodo igual a 0.1 cm^2, calcule el potencial de contacto, la altura de la barrera y la concentración de dopante. Dibuje el diagrama de bandas en el equilibrio.

1. Teoría de la Capacitancia de Vaciamiento en un Diodo Schottky

La región de vaciamiento de ancho x_n actúa como un capacitor de placas paralelas de área A y permitividad ε_s:

$$C = \frac{\varepsilon_s A}{x_n} = A\sqrt{\frac{q\varepsilon_s N_d}{2(V_0 - V)}}$$

donde V es el voltaje aplicado en polarización directa ($V > 0$ en directa, $V = -V_R < 0$ en inversa). Si elevamos al cuadrado e invertimos la ecuación:

$$\frac{1}{C^2} = \frac{2(V_0 - V)}{q\varepsilon_s N_d A^2} = \underbrace{\left(\frac{2V_0}{q\varepsilon_s N_d A^2}\right)}_{\text{Término independiente}} - \underbrace{\left(\frac{2}{q\varepsilon_s N_d A^2}\right)}_{\text{Pendiente } |m|} V$$

Comparando término a término con la ecuación empírica del enunciado:

$$\frac{1}{C^2} = 1.57 \times 10^{15} - 2.12 \times 10^{15} V \quad [\text{F}^{-2}]$$

Identificamos inmediatamente:

1. $\dfrac{2V_0}{q\varepsilon_s N_d A^2} = 1.57 \times 10^{15}$ F^{-2}
2. $\dfrac{2}{q\varepsilon_s N_d A^2} = 2.12 \times 10^{15}$ F^{-2}V^{-1}

2. Cálculo Paso a Paso

Paso 1: Calcular el potencial de contacto (V_0). Cuando $1/C^2 = 0$, tenemos $V = V_0$ (o dividiendo la ecuación 1 entre la ecuación 2):

$$V_0 = \frac{1.57 \times 10^{15}}{2.12 \times 10^{15}} = \mathbf{0.7406}\ \text{V} \approx \mathbf{0.741}\ \text{V}$$

Paso 2: Calcular la concentración de dopante (N_d). Para el GaAs a $T = 300$ K, sabemos que $\varepsilon_r = 13.1$, por lo que:

$$\varepsilon_s = \varepsilon_r \varepsilon_0 = 13.1 \times (8.85 \times 10^{-14}\ \text{F/cm}) = 1.15935 \times 10^{-12}\ \text{F/cm}$$

Con $A = 0.1$ cm^2 $\implies$ $A^2 = 0.01$ cm^4 $= 10^{-2}$ cm^4, despejamos N_d de la pendiente $|m| = 2.12 \times 10^{15}$ F^{-2}V^{-1}:

$$N_d = \frac{2}{q\varepsilon_s A^2 |m|} = \frac{2}{(1.6 \times 10^{-19}\ \text{C})(1.15935 \times 10^{-12}\ \text{F/cm})(10^{-2}\ \text{cm}^4)(2.12 \times 10^{15}\ \text{F}^{-2}\text{V}^{-1})}$$

Calculamos el denominador:

$$(1.6 \times 10^{-19}) \times (1.15935 \times 10^{-12}) \times 10^{-2} \times (2.12 \times 10^{15}) = 3.9325 \times 10^{-18}$$

Por lo tanto:

$$N_d = \frac{2}{3.9325 \times 10^{-18}} = \mathbf{5.086 \times 10^{17}}\ \text{cm}^{-3} \approx \mathbf{5.09 \times 10^{17}}\ \text{cm}^{-3}$$

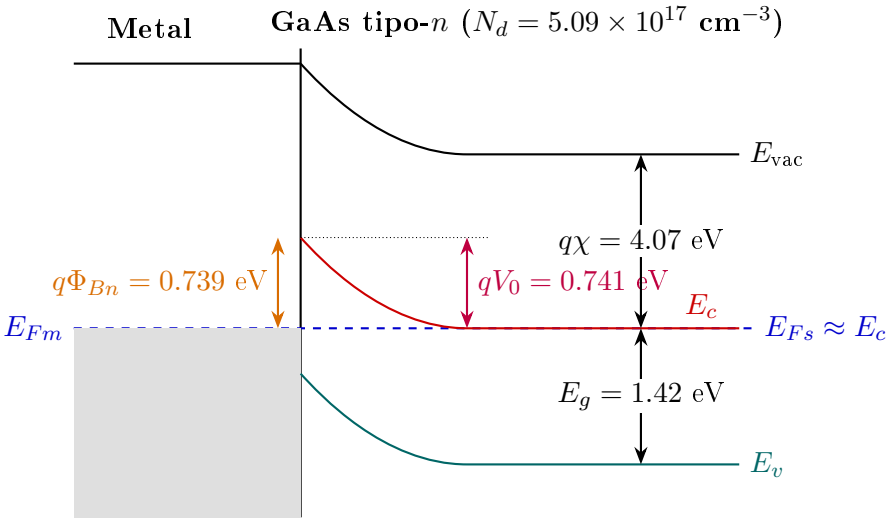
Paso 3: Calcular la altura de la barrera Schottky (Φ_{Bn}). Para el GaAs a 300 K, la densidad efectiva de estados en la banda de conducción es $N_c = 4.7 \times 10^{17}$ cm^{-3}. Calculamos ϕ_n:

$$\phi_n = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right) = (0.0259\ \text{V}) \ln\left(\frac{4.7 \times 10^{17}}{5.086 \times 10^{17}}\right) = 0.0259 \ln(0.9241) = -0.0020\ \text{V} \approx 0\ \text{V}$$

Observación física importante: Como $N_d \approx 5.09 \times 10^{17}$ cm^{-3} es prácticamente igual (ligeramente superior) a $N_c = 4.7 \times 10^{17}$ cm^{-3}, el GaAs está fuertemente dopado y el nivel de Fermi E_F coincide prácticamente con el borde de la banda de conducción E_c ($\phi_n \approx -0.002$ V ≈ 0 V). Por consiguiente, la altura de la barrera es:

$$\Phi_{Bn} = V_0 + \phi_n = 0.7406\ \text{V} + (-0.0020\ \text{V}) = \mathbf{0.7386}\ \text{V} \approx \mathbf{0.739}\ \text{V} \quad (\text{o } \mathbf{0.741}\ \text{V tomando } \phi_n \approx 0)$$

3. Diagrama de Bandas en Equilibrio (GaAs Tipo-n)



Resumen de Resultados

- **Potencial de contacto:** $V_0 = 0.741$ V.
- **Concentración de dopante:** $N_d = 5.09 \times 10^{17}$ cm^{-3}.
- **Altura de la barrera Schottky:** $\Phi_{Bn} = 0.739$ V (≈ 0.741 V).